

第一章 计算机系统概述

一、操作系统的概念、功能和目标

1. **概念**：操作系统是指**控制和管理**整个计算机系统的**硬件和软件**资源，并合理地组织调度计算机的工作和资源的分配，以**提供给用户和其他软件方便的接口和环境**；它是计算机系统中最基本的系统软件。



- **作为系统资源的管理者**：提供处理机管理、存储器管理、文件管理、设备管理等功能，目标是保证系统安全、高效。
- **向上层提供方便易用的服务**：
 - **GUI (图形用户界面)**：用户可以使用形象的图形界面进行操作。
 - **命令接口 (供普通用户使用)**：分为联机命令接口（说一句做一句，如Windows的cmd）和脱机命令接口（说一堆做一堆，如批处理.bat文件）。
 - **程序接口 (系统调用)**：提供给程序员或应用程序使用，由一系列系统调用组成。
- **作为最接近硬件的层次**：实现对硬件机器的扩展，通常把覆盖了软件的机器称为扩充机器或虚拟机。

二、操作系统的四个特征

并发和共享是操作系统的两个**最基本的特征**，二者**互为存在条件**。

- **并发(最基本特征)**：指两个或多个事件在同一时间间隔内发生（**宏观上同时发生，微观上交替发生**），需要注意与“**并行**”（**同一时刻同时发生**）的区别。
- **共享**：系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。分为互斥共享方式和同时共享方式。
 - **互斥共享方式**：一个时间段内只允许一个进程访问该资源。
 - **同时共享方式**：允许一个时间段内有多个进程“**同时**”对他们进行访问。

- **虚拟**：把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。包括空分复用技术（如虚拟存储器技术）和时分复用技术（如虚拟处理器）。**没有并发性就谈不上虚拟性**。
- **异步**：在多道程序环境下，允许多个程序并发执行，由于资源有限，进程以不可预知的速度向前推进（走走停停）。**只有系统拥有并发性，才有可能导致异步性**。

三、操作系统的发展与分类

- **手工操作阶段**：主要缺点是用户独占全机、人机速度矛盾导致资源利用率极低。
- **单道批处理系统**：引入了脱机输入/输出技术，缓解了人机速度矛盾，但资源利用率依然很低。
- **多道批处理系统**：标志着操作系统正式诞生，多道程序并发执行，资源利用率大幅提升，但缺点是没有提供人机交互功能。
- **分时操作系统**：以时间片为单位轮流为各个用户作业服务，解决了人机交互问题，但缺点是不能优先处理紧急任务。
- **实时操作系统**：能优先响应紧急任务，主要特点是及时性和可靠性，进一步分为硬实时系统（绝对严格的规定时间）和软实时系统（能接受偶尔违反规定时间）。
- **其他类型**：网络操作系统、分布式操作系统、个人计算机操作系统等。

4. 操作系统的运行机制

- **两种指令**：特权指令（仅允许操作系统内核使用）和非特权指令（应用程序只能使用非特权指令）。
- **两种处理器状态**：
 - **内核态（核心态/管态）**：正在运行内核程序，可以执行特权指令。
 - **用户态（目态）**：正在运行应用程序，只能执行非特权指令。

-

状态切换机制：内核态转为用户态是通过执行一条特权指令修改PSW标志位实现的（操作系统主动让出CPU）；用户态转为内核态是由“中断”引发的，由硬件自动完成（操作系统强行夺回CPU）。

5. 中断和异常

-

中断的作用：让操作系统内核强行夺回CPU的控制权，这是实现程序并发的前提。

-

- **分类：**

-

内中断（也称异常、例外）：中断信号来源于CPU内部，与当前执行的指令有关。具体包含陷入（trap，如系统调用等故意引发的指令）、故障（fault）和终止（abort）。

-

外中断（狭义的中断）：中断信号来源于CPU外部，与当前执行的指令无关。例如时钟中断、I/O中断请求。

-

基本原理：CPU检测到中断信号后，会根据信号类型查询“中断向量表”，以此找到相应的中断处理程序。

6. 系统调用

-

概念：操作系统提供给应用程序（程序员）使用的接口，应用程序通过系统调用请求获得操作系统内核的服务。

-

适用场景：凡是与共享资源有关的操作（如设备管理、文件管理、进程控制、进程通信、内存管理等）都必须通过系统调用的方式向内核提出服务请求，以保证系统的稳定和安全。

-

执行过程：传递参数 -> 执行**陷入指令（Trap指令/访管指令）**（注意：陷入指令是在**用户态**执行并引发内中断） -> CPU进入核心态执行相应内核程序处理 -> 返回应用程序。

7. 操作系统的体系结构

-

大内核（宏内核/单内核）：将主要功能模块都作为内核运行在核心态。优点是性能高，缺点是内核代码庞大、结构混乱、难以维护。

-

微内核：只把最基本的功能保留在内核。优点是结构清晰、方便维护，缺点是需要频繁地在核心态和用户态之间切换，导致性能较低。

-

其他结构：文档还提及了分层结构、模块化、外核（exokernel）等设计思想。

8. 操作系统引导与虚拟机

-

操作系统引导 (Boot) : CPU从特定主存地址取指令执行ROM中的引导程序进行硬件自检 -> 将磁盘第一块 (主引导记录) 读入内存扫描分区表 -> 从活动分区读入分区引导记录 -> 找到完整操作系统初始化程序 (启动管理器) 并执行。

-

虚拟机: 使用虚拟化技术将一台物理机器虚拟化为多台虚拟机器。分为直接运行在硬件上的第一类VMM (虚拟机管理程序) 和运行在宿主操作系统上的第二类VMM。